

Proyecto Matemáticas aplicadas II

4 de mayo de 2024

Objetivo

El proyecto final pretende poner en acción, en el contexto del estudio de algunos temas de aplicación y/o investigación, los conocimientos y competencias alcanzadas a lo largo del curso de Matemáticas Aplicadas II. El desarrollo del proyecto le permitirá explicar y respaldar matemática y computacionalmente, las premisas y conclusiones que consideren más valiosas respecto a la temática o problema elegido y dar cuenta de la aplicación de conceptos y resultados matemáticos, así como mostrar dominio en el uso de herramientas computacionales como Google Colaboratory, Python y GeoGebra.

Planteamiento del problema

Una vez discutida y depurada la bibliografía inicialmente consultada, se deberán plantear una(s) meta(s) a alcanzar al final del trabajo (metas que pueden irse transformando a medida que el proceso avanza). En esta etapa se deberá decidir qué tipo de trabajo se va a realizar. Para ello les proponemos formular alguna de las siguientes preguntas orientadoras:

- ¿Se profundizará sobre el tema, en forma general, para finalmente dejar claro la importancia del tema abordado y el papel que juega las ecuaciones diferenciales, el cálculo en varias variables o el álgebra lineal en él?
- ¿Se decide profundizar en una línea particular del tema mostrando el interés de este y cómo el cálculo que se ha abordado o que aún no abordamos hace parte importante del mismo?
- ¿Se planteará un problema típico del tema escogido, a través del cual se mostrará los aspectos más importantes del tema escogido y por supuesto el uso de las ecuaciones diferenciales, el cálculo en varias variables o el álgebra lineal?

Entregables

Son los insumos, evaluables, que deberán entregar en el proceso de planeación, desarrollo y presentación.

- Se deberá entregar un documento final, que será el cuaderno Colab que contenga, entre otros, resumen, introducción, antecedentes, objetivos, metodología, conclusiones y bibliografía e implementación en Python. (40 %).

- Exposición: cada grupo dispondrá de 20 minutos de presentación, de tal forma que cada uno de los estudiantes pueda mostrar, en fracciones de tiempo similares, el manejo del tema a exponer y los conceptos de cálculo y álgebra lineal que involucraba o requería el mismo, al igual que las implementaciones en Python que el problema a tratar requiera. (60 %)

Entregas

- | | |
|---|------------|
| 1. Entrega (planteamiento del problema) | Semana 14. |
| 2. Entrega final (Cuaderno Colab) | Semana 16. |
| 3. Presentación | Semana 17. |

Posibles proyectos

Los siguientes son algunos posibles temas para proyectos que puede consultar en el libro de Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2018):

1. Capítulo 4 (Clustering). Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2018). Introduction to applied linear algebra: vectors, matrices, and least squares. Cambridge university press. Las secciones 4.1 – 4.3 y 4.4 deben ser abordadas en su totalidad para elaborar el proyecto, así como los ejercicios 4.3 y 4.4. El ejemplo 4.4.1 debe ser implementado numéricamente.
2. Capítulo 11 (Nonlinear Equations) Wright, S., & Nocedal, J. (2006). Numerical optimization. Springer Science. Incluir la introducción, el ejemplo 11.1 y la descripción del algoritmo de Newton de las páginas 270 – 275. Se debe incluir la implementación numérica del algoritmo de Newton para el ejemplo 11.2.
3. Tema libre. Usted puede elegir un tema relacionado con los ejes temáticos del curso (Vectores, matrices y funciones de varias variables y Operadores diferenciales e integrales en varias variables). También pueden consultar los siguientes temas: Criptografía, Cadenas de Márkov, Álgebra Lineal y Juegos de Mesa.